集论初步.

集合　元素.　空集.　子集.

交　$A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}$

并　$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}$

差集　$A - B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$

补　$A \subseteq X$,　$-A = X - A$

交换律　$A \cup B = B \cup A$.　$A \cap B = B \cap A$

结合律　$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$　$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

分配律　$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

De Morgen 律　$A - (B \cup C) = (A - B) \cup (A - C)$

$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

笛卡尔积. $X \times Y := \{(x,y) \mid x \in X,\ y \in Y\}$

- $X \times Y \times Z := \{(x,y,z) \mid x \in X,\ y \in Y,\ z \in Z\}$.
- 结合律: $(X \times Y) \times Z = X \times (Y \times Z)$.

Example: 自然坐标.

$\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n := \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

2个实数组成有序对 $\rightarrow$ 自然坐标.

Def 距离

$\mathbb{R}^n$ 的任两元素 $x = (x^1, \cdots, x^n)$, $y = (y^1, \cdots, y^n)$ 距离

$$|y-x| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y^i - x^i)^2}$$

映射

$$f: X \to Y.$$

$$(y = f(x)).$$

- y：像.
- x：原像.
- X：定义域.
- $f[X]$：$f: X \to Y$ 的值域.
- $f: X \to Y$ 与 $f': X \to Y$ 相等，若 $\forall x \in X$，$f(x) = f'(x)$.
- $y = f(x)$ 亦可写为 $f: x \mapsto y$.

设 $A \subset X$，A 中元素在 f 下的像组成子集记为 $f[A]$.

$$f[A] \equiv \{y \in Y \mid \exists x \in A \ s.t. \ y = f(x)\} \subset Y.$$

Note：

1. 普通微积分中，单值函数 $y = f(x)$ 为一个由 $\mathbb{R}$（或其子集）到 $\mathbb{R}$ 的映射；

2. $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射给出一个二元函数；

   同理，$\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射给出 m 个 n 元函数.

Def.

一一映射： $\forall y \in Y$ 有不多于一个逆像.

到上的 ： $\forall y \in Y$ 都有逆像.

Note：

1. f 为到上映射 $\Leftrightarrow$ 值域 $f[X] = Y$.
2. if f 为 一一映射, $\exists$ 逆映射 $f^{-1}: f[X] \to X$.

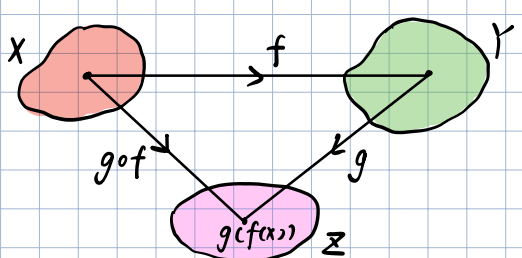
但无论 $f: X \to Y$ 是否有逆, 都可定义任一子集 $B \subset Y$ 在 f 下的 逆像. $f^{-1}[B]$. 为

$$f^{-1}[B] := \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subset X.$$

Def. 常值映射 if $f(x) = f(x') \ \forall x, x' \in X$.

Def. 复合映射 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$.

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)) \in Z. \ \forall x \in X.$$



对一般集合，X、Y间映射仅能提出"一一"&"到上"两要求.

若X、Y还指定了某种结构，则有更多要求，如连续、光滑.

$\varepsilon-\delta$ 定义：

f在x点连续，若 $\forall \varepsilon>0$, $\exists \delta>0$ s.t. when $|x'-x|<\delta$, $|f(x')-f(x)|<\varepsilon$.

这一定义依赖于两元素间距离这一概念.

$\varepsilon-\delta$ 定义可利用开区间概念重新表述：

设 $X=Y=\mathbb{R}$, $f: X\to Y$ 为连续的，若Y中任一开区间的逆像都是X的开区间之并（或ϕ）.

Def 开子集：$\mathbb{R}$的任一开区间之并连同ϕ

- $\mathbb{R}$和ϕ都是开子集；
- 有限个开子集之交仍为开子集.
- 任意开子集之并仍为开子集.
- 定义了开子集的集合称拓扑空间.

拓扑空间

$\mathbb{R}$ 的子集 $\begin{cases} \text{开子集} \\ \text{非开子集}. \end{cases}$

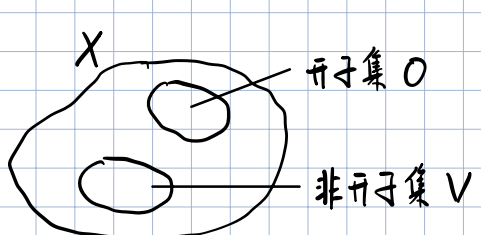
$\forall$ 非空集合 X，可用适当方式指定其中某些子集为开. 指定方式满足3个要求：

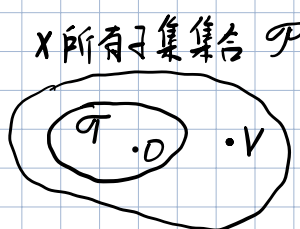
1. X 本身和 $\emptyset$ 为开子集；
2. 有限个开子集之交为开子集；
3. 任意个（可有限个而可无限个）开子集之并为开子集.

满足上述3要求的指定不止一种，每种指定给集合 X 赋与了一种附加结构 —— 拓扑结构.

- 对定义了拓扑结构的集合，其任一子集不是开子集，便是非开子集，而未定义拓扑结构的集合则无意义.

定义了拓扑结构的集合 X 的全体开子集组成一集合 —— 拓扑 $\mathcal{T}$





Def 1. 非空集合 X 的一个拓扑 $\mathcal{T}$ 是 X 的若干子集的集合，满足：

1. $X, \varnothing \in \mathcal{T}$；
2. if $O_i \in \mathcal{T}$, $i=1,2,\cdots,n$, 则 $\bigcap_{i=1}^{n} O_i \in \mathcal{T}$
3. if $O_\alpha \in \mathcal{T}$, $\forall \alpha$, 则: $\bigcup_{\alpha} O_\alpha \in \mathcal{T}$

} 前面的3要求.

Def 2. 指定了拓扑 $\mathcal{T}$ 的集合称拓扑空间. 拓扑空间 X 的子集 O 称开子集，若 $O \in \mathcal{T}$.

- 对同一集合可定义不同 $\mathcal{T}$. 如 $\mathcal{T}_1$, $\mathcal{T}_2$. 可能 X 的子集 $A \in \mathcal{T}_1$ 但 $A \notin \mathcal{T}_2$. 为明确，用 $(X, \mathcal{T}_1)$, $(X, \mathcal{T}_2)$ 表不同拓扑空间. 其底集都是 X.

Example 1. X 为任一非空集合，令 $\mathcal{T}$ 为 X 全部子集集合，显然其构成一拓扑 —— 离散拓扑.

元素最多.

Example 2. X 为任一非空集合，令 $\mathcal{T} = \{X, \varnothing\}$. —— 凝聚拓扑

元素最少.

Example 3.

(1) $X=\mathbb{R}$, $\tau_u := \{\phi$ or $\mathbb{R}$中能表为开区间之并的子集$\}$.

—— $\mathbb{R}$的通常拓扑.

(2) $X=\mathbb{R}^n$, $\tau_u := \{\phi$ or $\mathbb{R}^n$中能表为开球之并的子集$\}$

—— $\mathbb{R}^n$的通常拓扑.

开球: $B(x_0, r) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x-x_0| < r\}$, x_0: 球心, r: 半径.

$\mathbb{R}^2$中的开球 亦称开圆盘.

Example 4. (X_1, τ_1)、(X_2, τ_2)为拓扑空间, 卡氏积 $X = X_1 \times X_2$.

定义 X的拓扑为:

$\tau := \{O \subset X \mid O$可表为形如 $O_1 \times O_2$ 的子集之并, $O_1 \in \tau_1$, $O_2 \in \tau_2\}$

—— 乘积拓扑.

Note: 乘积拓扑定义可推广至多个拓扑空间.

Example 5　设 $(X,\mathcal{T})$ 为拓扑空间，A 为 X 任一非空子集，

若将 A 视为集合，可定义拓扑 $\mathcal{S}$，使 A 成为拓扑空间，记 $(A,\mathcal{S})$

∵ A 为 X 子集，我们希望 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 紧密联系，

- if $A\in\mathcal{T}$，只须定义 $\mathcal{S}:=\{V\subset A \mid V\in\mathcal{T}\}$.
- 但 if $A\notin\mathcal{T}$，上述定义不合法，违背了条件 (1).
  - 巧妙定义是

$$\mathcal{S}:=\{V\subset A \mid \exists O\in\mathcal{T} \text{ s.t. } V=A\cap O\} \qquad (1\text{-}2\text{-}2)$$

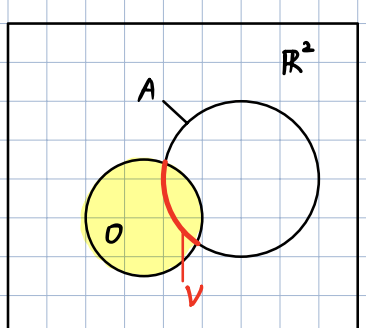
  —— $A(\subset X)$ 的，由 $\mathcal{T}$ 导出的 **诱导拓扑**.

- $(A,\mathcal{S})$ 称为 $(X,\mathcal{T})$ 的 **拓扑子空间**.

例：$\mathbb{R}^2$ 中以 x_0 为心单位圆周 $S^1:=\{x\in\mathbb{R}^2 \mid |x-x_0|=1\}$. 设 $A\in\mathbb{R}^2$ 为 S^1.

由于 A 不能表为 $\mathbb{R}^2$ 中开球之并，A 用 $\mathbb{R}^2$ 的 $\mathcal{T}_U$ 衡量不是开的。

可用 (1-2-2) 给 A 定义诱导拓扑 $\mathcal{S}$，虽 V 用 $\mathcal{T}_U$ 衡量非开集，但用 $\mathcal{S}$ 却是开的，∵ $\exists$ 开圆盘 $O\in\mathcal{T}_U$, s.t. $V=A\cap O$.



可由开集概念对拓扑空间连续性进行定义.

Def 3a. 设 $(X, \mathcal{T})$ 和 $(Y, \mathcal{T})$ 为拓扑空间,

映射 $f: X \to Y$ 称为连续的, 若:

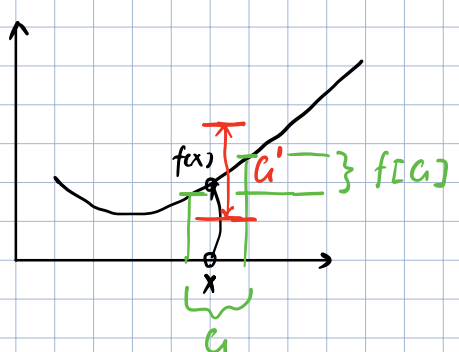
$$f^{-1}[O] \in \mathcal{T}, \ \forall O \in \mathcal{T}.$$

Def 3b. 设 $(X, \mathcal{T})$ 和 $(Y, \mathcal{T})$ 为拓扑空间,

映射 $f: X \to Y$ 称在点 $x \in X$ 处连续, 若:

$\forall$ 满足 $f(x) \in G'$ 的 $G' \in \mathcal{S}$, $\exists G \in \mathcal{T}$, s.t. $x \in G$ 且 $f[G] \subset G'$.

Note: $f: X \to Y$ 称连续的, 若其对所有点 $x \in X$ 上连续.



G' 任意小.